



LAPORAN KEMAJUAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN STIKES HARAPAN IBU

Pengembangan Model Monitoring *Diabetes Foot Ulcer* Berbasis Kader untuk Meningkatkan Kontrol Perawatan Luka di Wilayah Kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi

Diusulkan oleh:

Ns. Basok Buhari, M.Kep	; NIDN.1001119004
Ns. Rian Maylina Sari, M.Kep	; NIDN.0012027506
Ns. Muspita Ayu, S.Kep	; NIK.20211001 19981218 056
Siti Soniawati	; NPM.2114201001
Ayu Wulandari	: NPM.2114201010

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN IBU
JAMBI
2026

PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

1. **Judul Penelitian** : Pengembangan Model Monitoring *Diabetes Foot Ulcer*
Berbasis Kader untuk Meningkatkan Kontrol
Perawatan Luka di Wilayah Kerja Puskesmas Pakuan
Baru Kota Jambi
2. **Ketua Pelaksana Kegiatan**
 - a. Nama Lengkap : Ns. Basok Buhari, M.Kep
 - b. Program Studi : Ilmu Keperawatan
 - c. NIDN : 1001119004
 - d. Alamat & No. Hp : Kel. Simpang Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
082280673448
 - e. Alamat e-mail : basokbukhari01@gmail.com
3. **Anggota Pelaksana Kegiatan** : 4 (empat) Orang
4. **Biaya Total Penelitian** : Rp. 10.000.000
5. **Jangka Waktu Penelitian** : 5 (lima) Bulan

Mengetahui,
Ka. PPPM


(apt. Rizky Yulion Putra, M.Farm)
NIDN.1004078704

Jambi, 22 Juli 2026

Ketua Pelaksana Kegiatan


(Ns. Basok Buhari, M.Kep)
NIDN. 1001119004

Menyetujui,
Ketua STIKES Harapan Ibu Jambi


(Drs. Sapriyaili Harahap, M.Kes)
NIK. 20260227 19671025 092

RINGKASAN

Diabetes Foot Ulcer (DFU) merupakan salah satu komplikasi kronis Diabetes Mellitus yang berisiko menyebabkan infeksi, amputasi, penurunan kualitas hidup, serta peningkatan beban pembiayaan kesehatan. Di tingkat pelayanan primer, proses monitoring pasien DFU masih dilakukan secara manual sehingga dokumentasi perkembangan luka, pelaporan hasil kunjungan kader, dan koordinasi dengan tenaga kesehatan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengembangan model monitoring berbasis digital yang dapat mendukung pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan mengembangkan prototype Model Monitoring Diabetes Foot Ulcer (Monitor DFU) Berbasis Kader untuk meningkatkan kontrol perawatan luka pada pasien Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi.

Penelitian menggunakan metode *Research and Development (R&D)* dengan model pengembangan 4D (Define, Design, Development, Dissemination). Tahap *Define* meliputi analisis isi dan analisis kebutuhan pengguna. Tahap *Design* menghasilkan arsitektur sistem, flowchart, *use case diagram*, storyboard, dan rancangan antarmuka. Tahap *Development* dilakukan melalui implementasi prototype aplikasi berbasis web menggunakan PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, dan MySQL. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, sedangkan kelayakan prototype dievaluasi melalui validasi ahli desain.

Penelitian menghasilkan prototype aplikasi Monitor DFU berbasis web dengan delapan modul utama, yaitu Login Multiuser, Dashboard, Data Pasien, Monitoring Luka, Dokumentasi Foto Luka, Edukasi, Jadwal Kunjungan, Laporan Monitoring, dan Pengaturan. Dashboard dirancang secara interaktif untuk menampilkan informasi monitoring pasien secara *real-time*. Hasil *Black Box Testing* menunjukkan seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang dirancang. Validasi ahli desain memperoleh nilai rata-rata 80,2% dengan kategori layak, yang menunjukkan bahwa prototype memenuhi aspek tampilan, navigasi, kemudahan penggunaan, dan keterlaksanaan sehingga layak digunakan sebagai media monitoring Diabetes Foot Ulcer berbasis kader.

Prototype Monitor DFU berhasil dikembangkan sebagai sistem monitoring berbasis web yang mendukung pendataan pasien, dokumentasi perkembangan luka, edukasi kesehatan, penjadwalan kunjungan, serta pelaporan monitoring secara terintegrasi. Aplikasi dinilai layak untuk digunakan sebagai inovasi digital dalam mendukung pelayanan kesehatan primer dan berpotensi meningkatkan efektivitas monitoring serta pengendalian perawatan luka pada pasien Diabetes Mellitus. Luaran yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah nasional terakreditasi Sinta 3 yang telah accepted untuk publish pada Desember (2026): *Al-Asalmiya Nursing Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal Of Nursing Sciences)*, laporan kemajuan penelitian, sertifikat HKI dan buku monograf. Hasil penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil tersedinya prototype system monitoring DFU.

Kata kunci: *Diabetes Foot Ulcer*; Diabetes Mellitus; kader kesehatan; monitoring digital; prototype; Research and Development.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
A. Hasil Pelaksanaan Penelitian.....	1
B. Status Luaran Penelitian	8
C. Peran Mitra	8
D. Kendala Pelaksanaan Penelitian	8
E. Rencana Tahap Selanjutnya	8
F. Daftar Pustaka.....	9

A. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Hasil penelitian terhadap Pengembangan Model Monitoring Diabetes Foot Ulcer Berbasis Kader untuk Meningkatkan Kontrol Perawatan Luka di Wilayah Kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi, secara rinci hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Hasil Tahap Pembangunan Sistem dengan Model Pengembangan *Prototype*

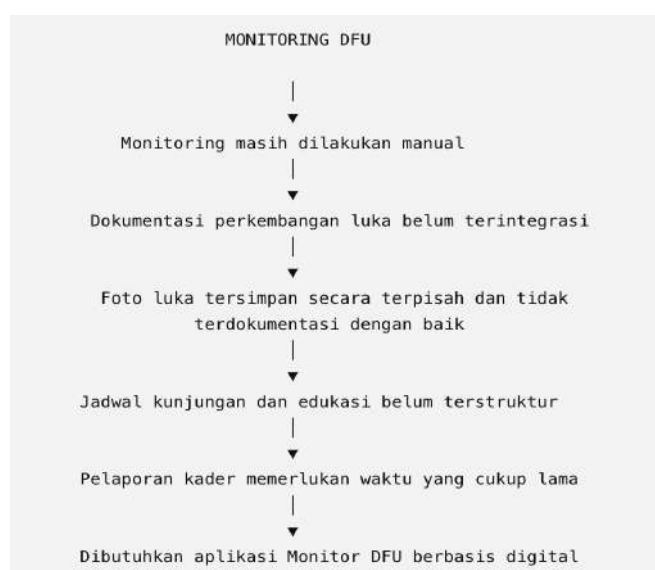
Hasil pengembangan ini diadaptasi dan dimodifikasi dari pengembangan model 4D (*Four D Model*) yang terdiri dari:

a. Hasil Penelitian Tahap Pendefinisian (*Define*)

Tahap analisis terdiri dari dua tahap: analisis isi dan analisis kebutuhan.

1) Hasil Analisis Isi (Content Analysis)

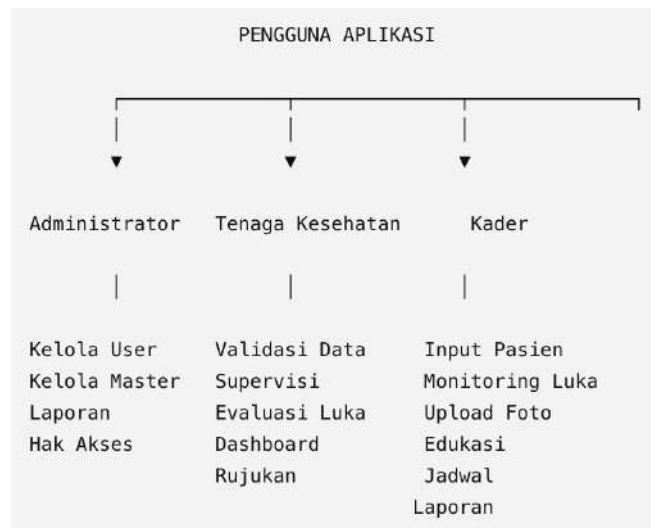
Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi aktual pelaksanaan monitoring Diabetes Foot Ulcer di Puskesmas Pakuan Baru. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan monitoring pasien diabetes masih dilaksanakan secara konvensional melalui pencatatan manual. Setiap hasil kunjungan kader dicatat secara tertulis, kemudian dilaporkan kepada petugas puskesmas secara berkala. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian data pasien membutuhkan waktu yang relatif lama, dokumentasi perkembangan luka sulit ditelusuri, serta evaluasi kondisi pasien belum dapat dilakukan secara berkesinambungan. Permasalahan utama yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Monitor DFU sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Dasar pengembangan aplikasi Monitor DFU

2) Analisis Kebutuhan (Needs Analysis)

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap pengguna memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Administrator membutuhkan sistem yang mampu mengelola data pengguna, mengatur hak akses, melakukan pengelolaan data master, serta menghasilkan laporan penggunaan aplikasi. Tenaga kesehatan membutuhkan sistem yang mampu memvalidasi hasil monitoring kader, mengevaluasi perkembangan kondisi luka, memberikan rekomendasi tindak lanjut, serta memantau seluruh pasien yang berada di wilayah kerjanya. Sementara itu, kader kesehatan membutuhkan aplikasi yang sederhana, mudah digunakan, dan mampu membantu seluruh proses monitoring pasien mulai dari pendataan pasien hingga penyusunan laporan.



Gambar 4.2 Analisis Kebutuhan Pengguna Sistem Monitor DFU

Berdasarkan seluruh hasil analisis pada tahap pendefinisian, dirumuskan spesifikasi prototype aplikasi Monitor DFU yang akan dikembangkan. Prototype dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang mendukung tiga jenis pengguna, yaitu administrator, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan. Sistem memiliki modul Dashboard, Data Pasien, Monitoring Luka, Dokumentasi Foto, Edukasi, Jadwal Kunjungan, Laporan Monitoring, dan Pengaturan. Dashboard dirancang sebagai pusat informasi yang menampilkan ringkasan jumlah pasien, jumlah luka aktif, jadwal kunjungan, grafik perkembangan monitoring, serta aktivitas terbaru secara real-time.

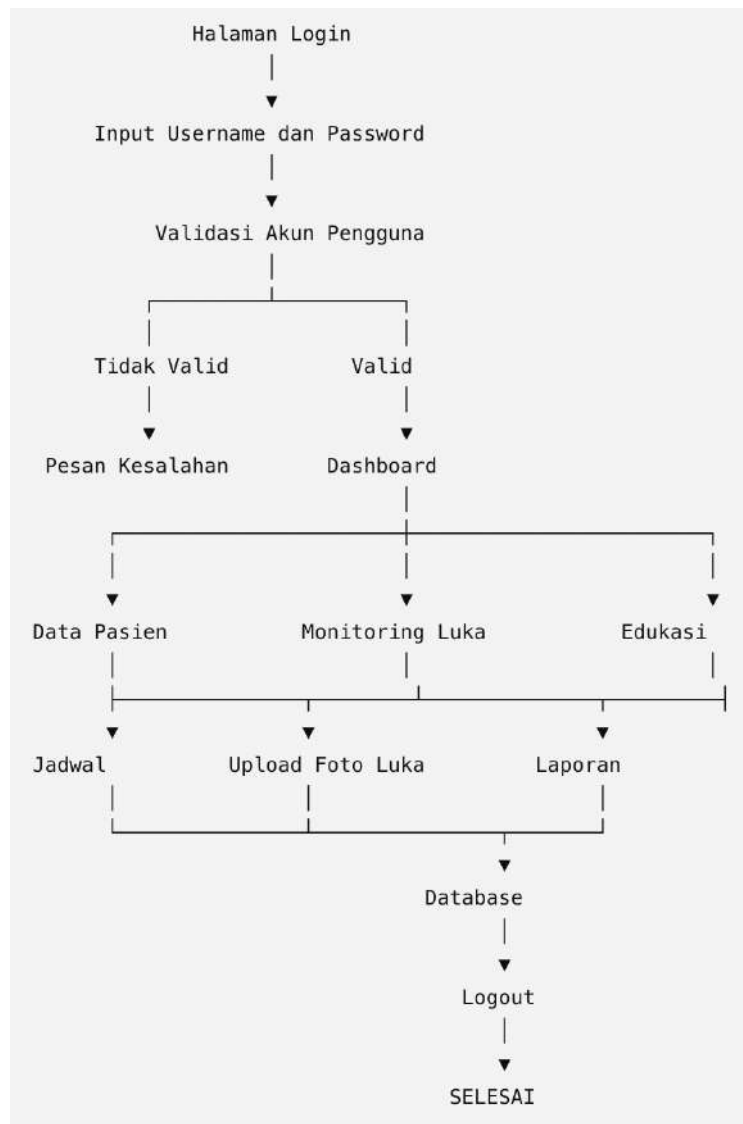
b. Hasil Penelitian Tahap Desain (*Design*)

1) Arsitektur Sistem Monitor DFU

Hasil perancangan menghasilkan arsitektur sistem berbasis web (*web-based architecture*) dengan model *client-server*. Pada arsitektur ini, seluruh pengguna mengakses aplikasi melalui web browser menggunakan perangkat komputer maupun gadget. Permintaan dari pengguna diproses oleh web server menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan seluruh data disimpan pada basis data MySQL.

2) Flowchart Sistem

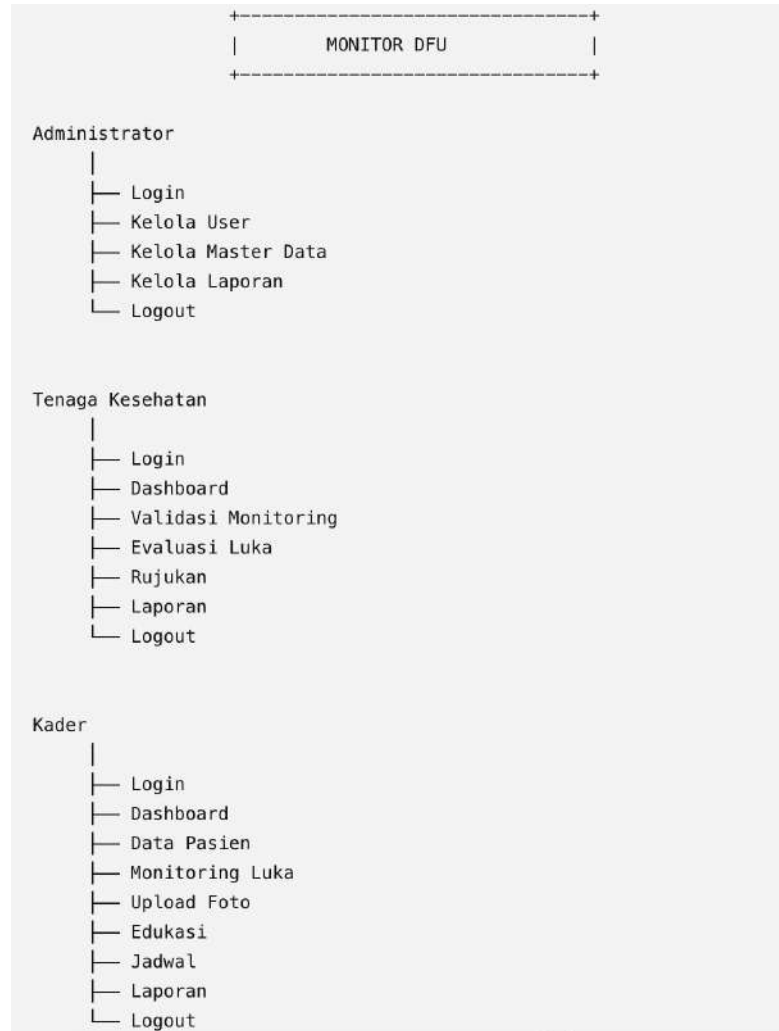
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, disusun flowchart sistem untuk menggambarkan alur kerja aplikasi mulai dari proses autentikasi pengguna hingga penyimpanan data ke dalam basis data.



Gambar 4.3. Flowchart Sistem Monitor DFU

3) Use Case Diagram

Berdasarkan hasil identifikasi pengguna, aplikasi Monitor DFU melibatkan tiga aktor utama, yaitu Administrator, Tenaga Kesehatan, dan Kader Kesehatan.



Gambar 4.3. Use Case Diagram dari Sistem Monitor DFU

4) Storyboard Aplikasi

Storyboard digunakan untuk menggambarkan susunan elemen.



Gambar 4.4. Storyboard halaman Login dan dashboard

Cari Pasien					[+ Tambah Pasien]
Nama	Umur	Alamat	Status Luka	Aksi	

Pilih Pasien
Tanggal Monitoring
Kondisi Luka
Upload Foto
Catatan
[SIMPAN]

Gambar 4.5. Storyboard halaman data pasien dan monitoring luka

Sidebar	TOPBAR				🔔	👤
👋 Halo Kader		Senin, 22 Juli 2026				
Selamat datang di Monitor DFU					❤️	
👤 Pasien	🔍 Luka	📅 17 Jadwal	🏠 Rujukan			
+ Pasien	📁 Monitoring	📖 Edukasi	📅 17 Jadwal	📊 Grafik	📄	
Grafik Perkembangan Luka			Aktivitas Terbaru			

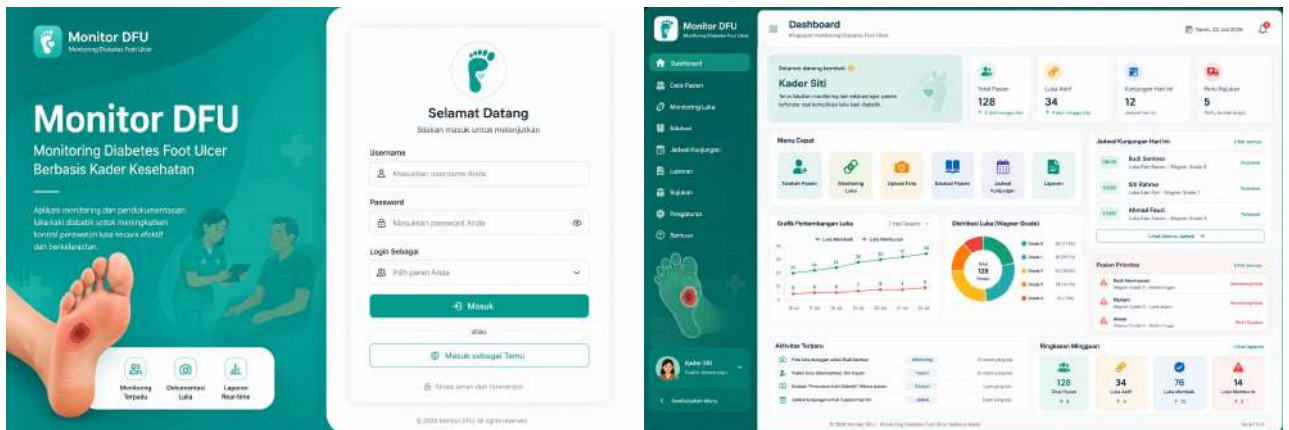
Gambar 4.6. Wireframe Dashboard

c. Hasil Tahap Pengembangan (*Development*)

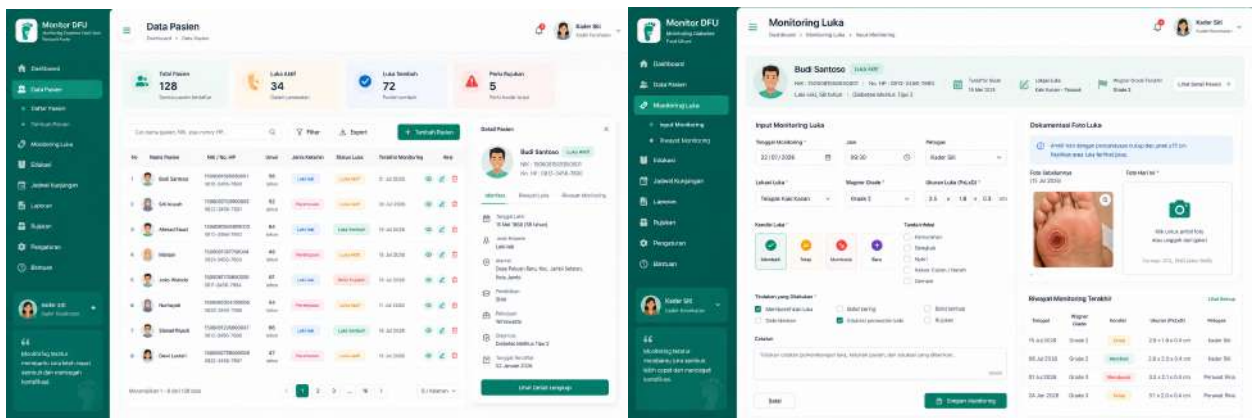
Tahap pengembangan (*Development*) merupakan proses implementasi hasil perancangan sistem menjadi sebuah prototype aplikasi *Monitoring Diabetes Foot Ulcer Berbasis Kader (Monitor DFU)* yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini seluruh rancangan yang telah dihasilkan pada tahap desain diterjemahkan ke dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap Framework, dan sistem manajemen basis data MySQL. Pengembangan prototype dilakukan

secara bertahap dengan menerapkan pendekatan *incremental prototyping*, sehingga setiap modul dapat diuji dan dievaluasi sebelum dilanjutkan ke modul berikutnya. Pendekatan ini dipilih agar proses pengembangan lebih fleksibel serta memungkinkan perbaikan berdasarkan masukan dari pengguna selama proses pengembangan berlangsung.

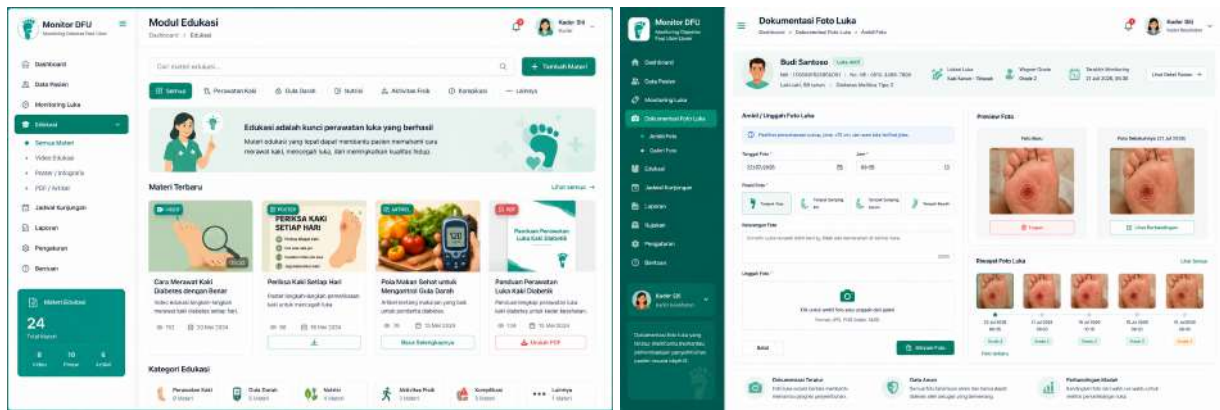
Tahap pengembangan menghasilkan delapan modul utama yang saling terintegrasi, yaitu modul autentikasi pengguna, dashboard, data pasien, monitoring luka, edukasi kesehatan, jadwal kunjungan, laporan monitoring, serta pengaturan sistem. secara jelas arsitektur prototype monitor DFU sebagai berikut:



Gambar 4.7. Halaman Login dan Dashboard



Gambar 4.8. Halaman Data Pasien dan Monitoring luka



Gambar 4.9. Halaman Edukasi Luka dan Foto Luka

d. Hasil Tahap Pengujian Fungsional (Black Box Testing)

Sebelum dilakukan uji kepada pengguna, seluruh fungsi diuji menggunakan metode *Black Box Testing*.

Tabel 4.1 Hasil *Black Box Testing*

No	Modul	Skenario	Hasil	Status
1	Login	Username benar	Sesuai	Valid
2	Dashboard	Data tampil	Sesuai	Valid
3	Data Pasien	Tambah data	Sesuai	Valid
4	Monitoring	Simpan monitoring	Sesuai	Valid
5	Upload Foto	Upload gambar	Sesuai	Valid
6	Jadwal	Tambah jadwal	Sesuai	Valid

e. Hasil Validasi Ahli Desain

Hasil validasi yang telah dilakukan oleh ahli desain secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2. Hasil Validasi Ahli Desain terhadap Sistem Monitor DFU

No	Item Penilaian	Hasil Validasi Ahli Desain (%)	Validitas
1	Layout	85%	Sangat Layak
2	Pewarnaan	70%	Layak
3	Gambar	85%	Sangat Layak
4	Huruf	76,7%	Layak
5	Menu	80,7%	Layak
	Rata-rata	80,2%	Layak

Hasil validasi oleh ahli desain berdasarkan seluruh aspek rerata mencapai kategori layak. Hasil penilaian ini, jika dilihat pada masing-masing aspek, terdapat satu aspek yang mendapatkan penilaian rendah yaitu aspek huruf.

B. STATUS LUARAN

Status luaran yang dijanjikan Tim Penelitian secara jelas dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel.1 status luaran wajib dan tambahan

No	Jenis Luaran	Status Luaran	Kerangan
A	Luaran Wajib		
1	Artikel Nasional Terkreditasi Sinta 3	Accepted Publish	Letter of Accpated (LoA) Link Jurnal dan LoA https://jurnal.ikta.ac.id/keperawatan/id
B	Luaran Tambahan		
2	Buku monograf	Proses Naskah	Penyusunan naskah buku
3	HKI	Proses	HaKi Kemenkumham

C. PERAN MITRA

Penelitian ini tidak menggunakan mitra khusus. Namun, perawat puskesmas pakuan baru dan kader kesehatan pada penelitian dapat peneliti jadikan sebagai mitra dalam pengembangan aplikasi monitor DFU.

D. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian terdapat beberapa hambatan, sebagai berikut:

1. Luaran penelitian wajib dan tambahan sesuai dengan yang dijanjikan yaitu Nasional terakreditasi Sinta.
2. Uji coba dalam skala besar belum dilakukan dikarenakan kader dikumpulkan 1 bulan sekali setiap tanggal 22

E. RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

Rencana tahapan selanjutnya adalah adalah penyelesaian target dan luaran yang telah dijanjikan peneliti. Adapun rencana tahapan yang dikerjakan selanjutnya adalah

1. Melakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan aplikasi Monitor DFU yang mengalami Bug.
2. Menyelesaikan luaran tambahan
3. Tahun berikutnya akan dilakukan pada tahap implementasi sourc code agar aplikasi tidak hanya prototype tapi dapat digunakan secara penuh oleh pengguna

F. DAFTAR PUSTAKA

- American Diabetes Association. (2024). Standards of care in diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Supplement_1), S1–S350. <https://doi.org/10.2337/dc24-SINT>
- Armstrong, D. G., Boulton, A. J. M., & Bus, S. A. (2023). Diabetic foot ulcers and their recurrence. *New England Journal of Medicine*, 388(4), 362–372. <https://doi.org/10.1056/NEJMra2213602>
- Boulton, A. J. M., Armstrong, D. G., Albert, S. F., Frykberg, R. G., Hellman, R., Kirkman, M. S., & Lavery, L. A. (2022). Comprehensive foot examination and risk assessment. *Diabetes Care*, 45(1), 286–295.
- Bus, S. A., Lavery, L. A., Monteiro-Soares, M., Rasmussen, A., Raspovic, A., Sacco, I. C. N., & van Netten, J. J. (2023). IWGDF guideline on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes. *International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)*.
- International Diabetes Federation. (2023). *IDF diabetes atlas* (10th ed.). IDF.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2023*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana diabetes melitus tipe 2 dewasa*. Kemenkes RI.
- Lavery, L. A., Armstrong, D. G., & Wunderlich, R. P. (2022). Risk factors for foot ulceration in people with diabetes. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 186, 109815.
- Mendes, J. J., Neves, J., & Carvalho, E. (2021). Prevention of diabetic foot ulcers: A systematic review. *Journal of Wound Care*, 30(Sup9), S1–S12.
- Monteiro-Soares, M., Russell, D., Boyko, E. J., Jeffcoate, W., Mills, J. L., Morbach, S., & Game, F. (2022). IWGDF guidelines on the classification of diabetic foot risk. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 38(S1), e3500.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Sari, Y., Upoyo, A. S., & Isworo, A. (2022). The effectiveness of foot care education on self-care behavior in patients with type 2 diabetes mellitus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 101–110.
- Setyowati, S., Nurhidayah, I., & Rachmawati, I. N. (2023). Community-based intervention for diabetic foot prevention: A quasi-experimental study. *Belitung Nursing Journal*, 9(3), 214–221.
- World Health Organization. (2023). *Global report on diabetes and noncommunicable diseases*. WHO.
- Yazdanpanah, L., Nasiri, M., & Adarvishi, S. (2022). Literature review on the management of diabetic foot ulcer. *World Journal of Diabetes*, 13(7), 560–573.